

Formulario Maestro · Probabilidad y Estadística

2do Parcial · Unidades 6 a 9 · UTN FRC — Tene esto al lado mientras practicas

U6 · Modelos continuos (V.A. continua)

En continuas $P(x=\text{valor})=0 \Rightarrow < \text{equivale a } \leq \text{ y } > \text{ equivale a } \geq$. La probabilidad es un ÁREA.

Uniforme [a;b]

$$f(x) = 1/(b-a) \cdot P(x_1 \leq x \leq x_2) = (x_2 - x_1)/(b-a)$$

$$E(x) = (a+b)/2 \cdot V(x) = (b-a)^2/12$$

Exponencial (media μ) — sin memoria

$$P(x > a) = e^{-(a/\mu)} \cdot P(x < a) = 1 - e^{-(a/\mu)}$$

$$P(a < x < b) = e^{-(a/\mu)} - e^{-(b/\mu)}$$

Normal $X \sim N(\mu ; \sigma)$

$$\text{Estandarizar: } z = (x - \mu)/\sigma \rightarrow z \sim N(0;1)$$

$$P(x \geq k) = 1 - P(x \leq k) \cdot \text{inverso: } x = \mu + z \cdot \sigma$$

△ En Infostat se carga la VARIANZA σ^2 (no la desviación)

Regla empírica: $\mu \pm 1\sigma \approx 68\%$ · $\mu \pm 2\sigma \approx 95\%$ · $\mu \pm 3\sigma \approx 99,7\%$. t de Student: $n < 30$ y σ desconocida, $gl=n-1$, colas más anchas.

U7 · Teoría del muestreo

No probabilístico: criterio · muestra disponible · cuotas. Probabilístico: aleatorio simple · estratificado · sistemático · conglomerados.

Distribución de la media muestral $\bar{x}$

$$E(\bar{x}) = \mu \cdot \sigma(\bar{x}) = \sigma/\sqrt{n} \cdot V(\bar{x}) = \sigma^2/n$$

$$\text{Estandarizar la media: } z = (\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$$

$$\text{Sin reposición (pob. finita): } \sigma(\bar{x}) = (\sigma/\sqrt{n}) \cdot \sqrt{[(N-n)/(N-1)]}$$

Proporción muestral $\hat{p}$

$$E(\hat{p}) = P \cdot \sigma(\hat{p}) = \sqrt{[P(1-P)/n]}$$

Ley de grandes números: con n grande $\bar{x} \rightarrow \mu$. TCL: si $n > 30$, $\bar{x}$ es aprox. Normal aunque la población no lo sea (llave de la inferencia).

U8 · Estimación (intervalos de confianza y tamaño de muestra)

Buen estimador: insesgadez · eficiencia · consistencia · suficiencia. Estructura del IC: estimador $\pm$ valor crítico $\times$ error estándar.

$$\text{IC media (Z, } \sigma \text{ conocida o } n \geq 30): \bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{IC media (t, } \sigma \text{ desconocida y } n < 30): \bar{x} \pm t_{1-\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n} \text{ (gl=n-1)}$$

$$\text{IC proporción: } \hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]}$$

$$n \text{ media} = (z \cdot \sigma/E)^2 \cdot n \text{ prop} = z^2 \cdot p(1-p)/E^2 \text{ (p=0,5 si no hay dato)}$$

Confianza	90%	95%	99%
$z_{1-\alpha/2}$	1,645	1,96	2,575

U9 · Dóclmas (test de hipótesis)

La IGUALDAD va en $H_0 (=, \leq, \geq)$. H_1 es la sospecha y define el tipo: mayor→lateral derecha · menor→lateral izquierda · distinto/cambió→bilateral.

5 etapas: 1) plantear H_0/H_1 2) fijar α 3) calcular estadístico 4) zona de rechazo / crítico 5) decidir y concluir.

$$z \text{ media} = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n}) \cdot t \text{ media} = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$$

$$z \text{ proporción} = (\hat{p} - P_0)/\sqrt{[P_0(1-P_0)/n]}$$

Bilateral: rechazo si $|z| > z_{1-\alpha/2}$ · Lateral: comparar z con $z_{1-\alpha}$ (con signo)

	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazo H_0	Error tipo I (α)	Correcto (potencia $1-\beta$)
No rechazo H_0	Correcto	Error tipo II (β)

$\alpha = P(\text{error I}) = \text{nivel de significación}$. $\beta = P(\text{error II})$. Potencia = $1-\beta$ (detectar que H_0 es falsa). Curva OC grafica β ; la función de potencia grafica $1-\beta$.

Infostat — guía exprés

- Probabilidades / valor inverso: Estadísticas → Probabilidades y cuantiles (Normal: media y VARIANZA; t: grados de libertad).
- Probabilidad “entre” o dos colas: Aplicaciones → Didácticas → Gráficos de funciones de densidad (opción “entre”, tildar “Complementario” para las colas).

- En media muestral cargar varianza = σ^2/n . Redondear resultados a 2 decimales salvo que se indique otra cosa.